CLPc: Una stablecoin para chilenos verificados para una economía digital más justa.

Un sistema monetario programable, ligado a identidad y con Zero-Knowledge para beneficios sociales.

Boris Quiroz (borisquiroz@pm.me)

November 30, 2025

Abstract

Este documento presenta la stablecoin CLPc, un nuevo activo digital diseñado exclusivamente para ciudadanos chilenos verificados, utilizando *smart contracts* en Ethereum, pruebas de identidad de tipo Zero-Knowledge (ZKProofs) y estándares modernos de seguridad. El token, denominado *CLPc*, aplica una restricción de elegibilidad "solo chilenos" mediante verificación con ZKPassport, permitiendo verificación de nacionalidad en blockchain preservando la privacidad.

El sistema integra controles seguros de minting, mecanismos de pausa, *upgradeabilidad* UUPS, acciones administrativas con *timelock* y restricciones de transferencia, con el fin de crear una infraestructura robusta y confiable para una moneda digital de alcance nacional. Un objetivo central es **habilitar beneficios universales programables**, incluyendo recompensas académicas y subsidios a adultos mayores, sin sacrificar privacidad ni descentralización.

Este documento describe la arquitectura técnica, el modelo de gobernanza, la *tokenomics*, el modelo de minting y posibles casos de uso sociales y económicos.

Contents

1 Introducción **3**

2 Descripción tecnológica **3**
2.1 Ethereum y compatibilidad ERC-20 . . . 3

3 Arquitectura del sistema **3**
3.1 Componentes centrales . . . 3
3.2 Diagrama de arquitectura de alto nivel . . . 4
3.3 Flujo de verificación y transferencia . . . 4
3.4 Diagrama de secuencia . . . 4

4 Primitivas de seguridad y gobernanza **5**
4.1 Minting pausable . . . 5
4.2 Restricción de transferencias hasta verificación . . . 5
4.3 Timelock para acciones administrativas . . . 5
4.4 Upgradeabilidad UUPS . . . 5

5 Tokenomics y modelo de minting **6**
5.1 Suministro máximo anual y unidades (tentativo) . . . 6
5.2 Asignación de suministro (tentativo) . . . 6
5.3 Autoridad de minting . . . 6
5.4 Eventos de minting . . . 7

5.5 Modelo de recompensas a estudiantes (excelencia académica) 7
5.6 Modelo de subsidio de salud para adultos mayores 7
5.7 Quema, expiración y reciclaje (opcional) 8
5.8 Flujo de minting y distribución 8

6 Mecanismos programables de beneficio público (casos de uso) 8
6.1 Recompensas por excelencia académica 8
6.2 Descuentos en medicamentos para adultos mayores 9
6.3 Estímulo económico local 9
6.4 Ayuda ante desastres y emergencias 9
6.5 Recompensas por inclusión digital juvenil 10

7 Impacto social y económico 10

8 Conclusión 10

1 Introducción

Chile enfrenta múltiples desafíos sociales: acceso desigual a la salud, medicamentos costosos para adultos mayores, incentivos limitados para la excelencia académica y barreras de acceso a herramientas financieras modernas, entre otros.

La tecnología blockchain ofrece una oportunidad para abordar estos problemas, siempre que se diseñe responsablemente, con fuertes protecciones de identidad y privacidad. CLPc propone una stablecoin nacional que implemente fuertes garantías de identidad mediante pruebas Zero-Knowledge, permitiendo a los ciudadanos chilenos acceder a beneficios sociales programables sin comprometer su privacidad, junto con sistemas de seguridad robustos y mecanismos de gobernanza confiables que aseguren la integridad del sistema a largo plazo. Además, se implementará un diseño con foco en la escalabilidad y capacidad de actualización, que permitan adaptarse a futuras necesidades y regulaciones.

La stablecoin CLPc busca crear un activo digital confiable a nivel nacional, accesible solo a ciudadanos chilenos verificados, habilitando a los ciudadanos a participar en una economía digital más justa y eficiente. Los beneficios clave incluyen subsidios focalizados, incentivos programables, distribución transparente de beneficios públicos, funcionalidades privadas y seguras basadas en identidad y gobernanza confiable por la comunidad.

El proyecto CLPc propone una arquitectura de token que combina Ethereum, pruebas de identidad ZKProof y patrones de seguridad de nivel institucional utilizados por plataformas como Aave, MakerDAO, Arbitrum y Circle.

2 Descripción tecnológica

2.1 Ethereum y compatibilidad ERC-20

CLPc se implementa como un token compatible con ERC-20 en Ethereum, garantizando compatibilidad amplia con el ecosistema DeFi y herramientas existentes (billeteras, exchanges, exploradores de blockchain). La elección de Ethereum se basa en su seguridad robusta, adopción generalizada y ecosistema maduro, lo que permite aprovechar una infraestructura probada con múltiples capas de seguridad y herramientas de desarrollo avanzadas.

El token se adhiere a estándares modernos de desarrollo (por ejemplo, Solidity 0.8.27, OpenZeppelin 5.x) y expone una interfaz simplificada a los usuarios. El contrato del token CLPc incluye, inicialmente, un suministro máximo fijo[1] por unidad de tiempo, control de acceso basado en roles y restricciones de transferencia personalizadas.

3 Arquitectura del sistema

3.1 Componentes centrales

El sistema CLPc consta de los siguientes componentes clave:

1. **Token CLPc (CLPc)**: Un token ERC-20 con un `MAX_SUPPLY` fijo que incorpora las siguientes características de seguridad y gobernanza tales como *minting* pausable, restricciones de transferencia basadas en verificación ZKProof, control de acceso por roles y upgradeabilidad UUPS.
2. **Emisor ZKPassport**: Una autoridad externa u off-chain (por ejemplo, gobierno o proveedor de identidad autorizado) que se encarga de verificar la identidad de los ciudadanos chilenos. Este emisor verifica la nacionalidad mediante documentos oficiales y emite credenciales compatibles con Zero-Knowledge que permiten a los ciudadanos generar pruebas ZKProof de su nacionalidad sin revelar información personal.

[1] Suministro máximo (*MAX_SUPPLY*) por definirse.

3. **Contrato Verificador ZKPassport**: Un *smart contract* en cadena que verifica las pruebas ZKProof generadas por los ciudadanos. Además, este contrato se encarga de confirmar la elegibilidad de las billeteras para interactuar con el token CLPc, registrando el estado de verificación de cada billetera.
4. **Entidad de Gobernanza / Administración**: Una única entidad lógica (por ejemplo, multi-sig, ministerio, fundación o DAO) que gestiona aspectos administrativos del token CLPc, incluyendo roles de administración y minter, políticas de minting, configuración de contratos verificadores y upgrades. Esta entidad opera bajo mecanismos de timelock para acciones críticas, asegurando transparencia y resiliencia.
5. ***Smart Contracts* y Distribución**: Contratos adicionales que implementan programas específicos de distribución de beneficios públicos, tales como programas de recompensas académicas, subsidios de salud para adultos mayores, estímulos económicos locales y ayuda ante desastres. Estos contratos interactúan con el token CLPc para distribuir fondos a billeteras verificadas según reglas predefinidas.

3.2 Diagrama de arquitectura de alto nivel

La Figura 1 muestra una arquitectura conceptual de alto nivel del sistema CLPc.

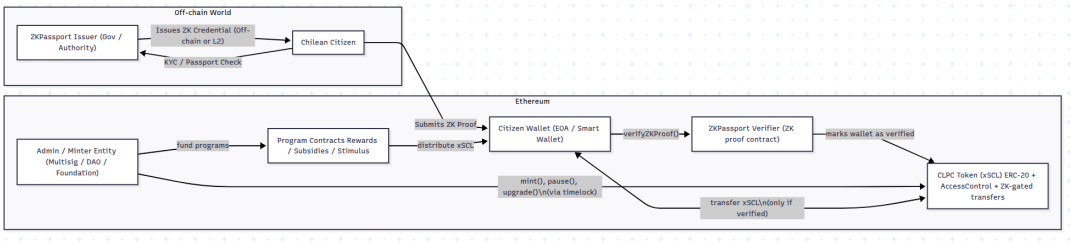

Figure 1: Arquitectura de alto nivel del sistema CLPc. La verificación de identidad ocurre off-chain y produce credenciales ZK que son validadas on-chain por un contrato verificador, habilitando a las billeteras verificadas a interactuar con el token CLPC y los contratos de programas.

3.3 Flujo de verificación y transferencia

El flujo de verificación y transferencia procede de la siguiente forma:

1. Un ciudadano prueba su nacionalidad chilena off-chain ante el emisor ZKPassport.
2. El emisor otorga una credencial compatible con ZK; ningún dato identificable abandona al emisor.
3. El ciudadano genera una prueba ZK que afirma "soy ciudadano chileno" y "esta dirección de wallet está vinculada a mí" sin revelar datos personales.
4. El ciudadano envía la prueba al contrato verificador ZKPassport.
5. El verificador valida la prueba y actualiza el estado en el contrato sobre esa billetera (por ejemplo, `verified[wallet] = true`).
6. Una vez verificada, la billetera puede recibir y transferir tokens CLPc a otras billeteras verificadas.

3.4 Diagrama de secuencia

La Figura 2 ilustra la interacción entre el ciudadano, el emisor, la wallet, el contrato verificador y el contrato de token.

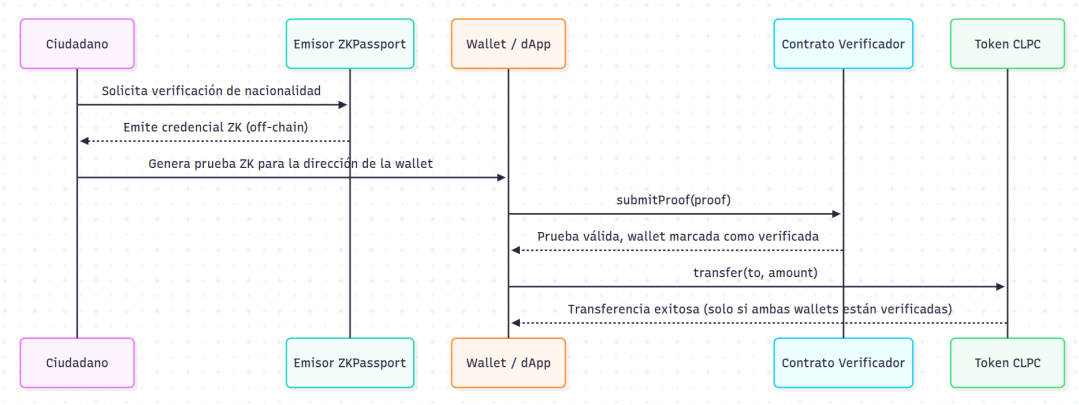

Figure 2: Diagrama de secuencia simplificado del flujo de verificación ZK y transferencia. El ciudadano obtiene una credencial ZK, genera una prueba, la verifica en el blockchain y solo entonces puede transferir tokens CLPc.

4 Primitivas de seguridad y gobernanza

4.1 Minting pausable

El token CLPc incorpora un mecanismo de pausa para el minting. En caso de emergencia, como una llave de minter comprometida o detección de comportamiento anómalo del suministro, el administrador puede pausar la función de minting. Esto actúa como un *circuit breaker* y protege la integridad del suministro.

4.2 Restricción de transferencias hasta verificación

Las funciones de transferencia (`transfer` y `transferFrom`), así como las operaciones de minting hacia billeteras de usuarios, solo se permiten si y sólo si:

- El emisor está verificado, y
- El receptor está verificado

(A menos que se implementen flujos controlados específicos, por ejemplo, minting hacia un contrato que luego distribuye fondos).
Esto asegura que CLPc siempre sea mantenido y transado por billeteras que han probado nacionalidad chilena vía ZKProof.

4.3 Timelock para acciones administrativas

Las acciones administrativas que modifican roles o configuraciones críticas se ejecutan a través de un contrato de timelock, que introduce un retardo (por ejemplo, 24–72 horas) antes de que los cambios entren en efecto. Esto proporciona:

- Transparencia para las partes interesadas,
- Tiempo para monitoreo y revisión pública, y
- Resiliencia frente a cambios de gobernanza apresurados o maliciosos.

4.4 Upgradeabilidad UUPS

El token CLPc emplea el patrón de proxy UUPS[2], lo que permite upgrades de la lógica del contrato preservando la dirección deployada y los balances de los usuarios. Esto permite ajustes a futuras regulaciones o mejoras técnicas sin interrumpir el servicio, integración

[2] https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1822

de nuevos sistemas ZKProof, nuevas funcionalidades (por ejemplo, staking, esquemas de recompensa) y corrección de vulnerabilidades.)
Los upgrades están gobernados por el timelock y los roles de administrador para prevenir abusos, asegurando que cualquier cambio pase por procesos de revisión adecuados.

5 Tokenomics y modelo de minting

5.1 Suministro máximo anual y unidades (tentativo)

Consideramos la siguiente configuración base como referencia para el suministro máximo.

- **Símbolo**: CLPc,
- **Decimales**: 8,
- **Suministro máximo anual** (`MAX_SUPPLY`): 18,000,000,000 CLPc (18 mil millones de unidades),
- En blockchain: `18_000_000_000 * 1e8` unidades mínimas.

Tomando como referencia un PIB proyectado para Chile en 2025 de 330.267 millones de dólares —equivalentes a aproximadamente 297.240.300.000.000 CLP considerando un tipo de cambio de 1 USD = 900 CLP—, el costo anual estimado del proyecto, de 18.000.000.000 CLP, representa alrededor del 0,0061% del PIB. Esta proporción es extremadamente baja en términos macroeconómicos, lo que demuestra que la implementación del programa es fiscalmente sostenible y compatible con su orientación hacia beneficios sociales de alto impacto.
Al implementar monto máximo de minting anual, implementamos previsibilidad monetaria y simplificamos el razonamiento sobre la economía del token a largo plazo.

5.2 Asignación de suministro (tentativo)

Una posible asignación de alto nivel del suministro máximo se muestra en la Tabla 1.

Table 1: Asignación ilustrativa del suministro para CLPc (CLPc).

Bucket	**Porcentaje**	**Cantidad (CLPc)**	**Propósito**
Beneficios públicos y subsidios	40%	7.200.000.000	Salud de adultos mayores, descuer
Educación y recompensas de talento	20%	3.600.000.000	Recompensas por excelencia acad
Estímulo económico local	15%	2.700.000.000	Programas municipales, descuento
Reserva para ayuda de emergencia	10%	1.800.000.000	Terremotos, incendios, inundacion
Ecosistema e infraestructura	10%	1.800.000.000	Grants a desarrolladores, integrac
Gobernanza estratégica / futura	5%	900.000.000	Programas futuros, ajustes regula

Estos porcentajes son ilustrativos y pueden ajustarse mediante gobernanza. La idea central es que la mayoría del suministro se destina a programas públicos y sociales, mientras que una fracción menor financia el desarrollo del ecosistema y provee reservas para emergencias e iniciativas futuras impulsadas por la gobernanza.

5.3 Autoridad de minting

Solo una entidad lógica (típicamente una billetera multi-sig o un contrato controlado por una DAO) posee el `MINTER_ROLE`. Esta entidad también tiene el `DEFAULT_ADMIN_ROLE`, pero sus poderes se encuentran limitados por un mecanismo de timelock que aplica sobre acciones críticas y a la posibilidad de futuras mejoras de gobernanza on-chain.

5.4 Eventos de minting

El minting debe seguir políticas explícitas, tales como:

Minting programado En intervalos regulares (por ejemplo, mensual o trimestral), *smart contracts* específicos reciben CLPc recién mintados bajo topes predefinidos. Ejemplos de programas:

- Subsidios para adultos mayores,
- Recompensas a estudiantes,
- Asignaciones municipales.

Cada categoría tiene un máximo de emisión por período, definido por gobernanza y alineado con la asignación de suministro.

Minting basado en eventos En respuesta a ciertos eventos (por ejemplo, desastres naturales oficialmente declarados), un *smart contract* de emergencia puede recibir tokens adicionales mintados hasta un tope predefinido para distribuir ayuda rápida a ciudadanos afectados.

Minting por gobernanza Mecanismos futuros de gobernanza (una DAO o comité) pueden votar para autorizar minting adicional a partir del suministro no asignado restante, en línea con el marco de tokenomics.
Todos los eventos de minting son on-chain y auditables.

5.5 Modelo de recompensas a estudiantes (excelencia académica)

El programa de excelencia académica podría operar de la siguiente forma:

- Para cada semestre, escuelas o universidades envían reportes de desempeño estudiantil a un *smart contract*.
- El *smart contract* calcula las recompensas según reglas, por ejemplo:
  - Top 5% de estudiantes: 100.000 CLPc,
  - Top 5–15%: 50.000 CLPc,
  - Asistencia perfecta: 25.000 CLPc.
- El *smart contract* recibe un presupuesto semestral B_{semestre} (por ejemplo, 100.000.000 CLPc) y lo impone como límite superior de pagos totales.

Las fórmulas de recompensa pueden ser simples o dinámicas, vinculadas a métricas de desempeño y uso del presupuesto.

5.6 Modelo de subsidio de salud para adultos mayores

Para ciudadanos de la tercera edad:

- Un contrato de subsidio a adultos mayores se financia mensualmente con un monto S_{mensual} (por ejemplo, 500,000,000 CLPc).
- Los adultos mayores verificados vía ZKProof (incluyendo elegibilidad por edad) reciben:
  - Un *Airdrop* mensual fijo (por ejemplo, 50.000 CLPc), o
  - Un subsidio de copago (por ejemplo, descuento del 20–30% hasta un máximo mensual).
- Las farmacias:
  - Aceptan CLPc como descuento,
  - Acumulan saldos de CLPc,

– Xanjean CLPc desde un contrato tesoro por CLP u otros activos estables.

Esto crea un sistema de ciclo cerrado donde los subsidios están focalizados y son trazables, mientras que la identidad individual se mantiene privada.

5.7 Quema, expiración y reciclaje (opcional)

Dependiendo de la política, CLPc puede no implementar o implementar mecanismos de quema y expiración, permitiendo que los *smart contracts* recuperen presupuestos no utilizados. Alternativamente, se puede soportar quema dirigida para mantener topes de largo plazo o corregir exceso de suministro.
Estos mecanismos son opcionales y pueden introducirse mediante futuras upgrades consistentes con la arquitectura UUPS mencionada anteriormente.

5.8 Flujo de minting y distribución

La Figura 3 resume un flujo típico de minting y distribución.

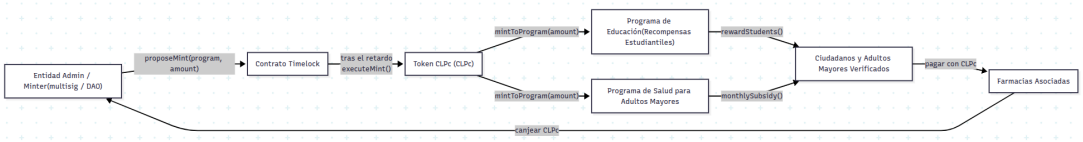

Figure 3: Flujo de minting y distribución para CLPc. La entidad *admin* propone minting a través de un timelock, financia contratos de programas y estos programas distribuyen CLPc a ciudadanos verificados y adultos mayores, quienes pueden gastarlos en comercios asociados.

6 Mecanismos programables de beneficio público (casos de uso)

Esta sección destaca cinco casos de uso concretos, incluyendo aquellos enfocados en recompensas académicas y descuentos a adultos mayores.

6.1 Recompensas por excelencia académica

Escenario: Un estudiante de educación media en Chile termina el semestre con notas sobresalientes.
Flujo:

1. El Ministerio de Educación (o equivalente) agrega datos de notas y genera evidencia compatible con ZK.
2. Un *smart contract* determina qué billeteras califican para recompensas académicas.
3. Los estudiantes que califican reciben CLPc directamente en sus billeteras verificadas.
4. Los estudiantes pueden ahorrar CLPc, gastarlos en comercios asociados o destinarlos a servicios educativos (por ejemplo, transporte, internet, materiales de estudio).

Beneficios:

- Recompensas tangibles y transparentes por el éxito académico,
- Fomento del progreso educativo de largo plazo,
- Capacidad de ponderar recompensas por asignatura, priorizando habilidades (por ejemplo, disciplinas STEM, arte, deporte, etc.).

6.2 Descuentos en medicamentos para adultos mayores

Escenario: Un ciudadano adulto mayor tiene dificultades para pagar sus medicamentos mensuales.
Flujo:

1. El ciudadano mayor realiza la verificación ZKPassport, incluyendo elegibilidad por edad.
2. El programa de subsidio para adultos mayores hace minting de CLPc hacia un contrato de beneficios dedicado.
3. Cada mes, este contrato distribuye un monto fijo de CLPc o aplica lógica de descuento en farmacias.
4. Los adultos mayores pagan un costo reducido, con parte de la cuenta cubierta en CLPc.

Beneficios:

- Reducción del estrés financiero de las personas mayores,
- Gasto público en subsidios de salud transparente,
- Las farmacias pueden rastrear y canjear subsidios de forma confiable.

6.3 Estímulo económico local

Escenario: Una municipalidad quiere apoyar a comercios locales después de una recesión o shock económico.
Flujo:

1. La municipalidad recibe CLPc desde el ente central de CLPc.
2. Distribuye vouchers en CLPc a residentes (por ejemplo, vía códigos QR vinculados a billeteras).
3. Los residentes usan CLPc para pagar en comercios registrados, que luego canjean los tokens CLPc.

Beneficios:

- Mantiene el valor circulando en la economía local,
- Alinea la ayuda pública con el comercio local,
- Hace que el impacto sea medible y auditable.

6.4 Ayuda ante desastres y emergencias

Escenario: Un terremoto afecta una región y los sistemas de pago tradicionales se vuelven lentos o poco confiables. Además, el efectivo es escaso.
Flujo:

1. El gobierno o una DAO declara una zona de desastre y dispara un minting de emergencia hacia un *smart contract* de ayuda.
2. Ciudadanos verificados dentro de la región afectada reciben CLPc para adquirir bienes esenciales.
3. ONGs y comercios locales son incorporados para aceptar CLPc como medio de pago.

Beneficios:

- Ayuda rápida, transparente y focalizada,
- Reducción de costos de distribución y filtraciones,
- Desembolsos auditables preservando la privacidad individual.

6.5 Recompensas por inclusión digital juvenil

Escenario: Jóvenes completan cursos de alfabetización digital o *bootcamps* de programación.
Flujo:

1. Proveedores de formación envían pruebas de finalización de cursos a un *smart contract*.
2. Los contratos verifican los datos y emiten recompensas en CLPc.
3. Los beneficiarios pueden utilizar CLPc para continuar estudios, adquirir dispositivos o acceder a servicios digitales.

Beneficios:

- Impulsa el desarrollo de habilidades digitales,
- Apoya la competitividad de la fuerza laboral chilena,
- Se integra con iniciativas nacionales de educación e innovación.

7 Impacto social y económico

El sistema CLPc puede incrementar la inclusión finaniera al entregar un activo digital a todos los ciudadanos chilenos verificados. Al habilitar beneficios públicos programables, CLPc puede hacer que las políticas públicas sean programables mediante beneficios precisos y basados en reglas, mejorando la eficiencia y focalización del gasto público. Al mismo tiempo, la privacidad se protege mediante pruebas Zero-Knowledge, asegurando que los datos personales no sean expuestos en la blockchain. Además, las operaciones on-chain transparentes y auditables mejoran la confianza pública en la gestión de fondos y la distribución de beneficios. Finalmente, la arquitectura actualizable y una tokenomics flexible permiten soportar la adaptación de largo plazo a medida que evolucionan las necesidades sociales y las regulaciones.
Al incorporar identidad, privacidad y gobernanza a nivel de protocolo, CLPc crea una base para entregar valor social de manera directa y eficiente a los ciudadanos.

8 Conclusión

CLPc introduce una stablecoin chilena, privada y programable que puede transformar la forma en que se entregan beneficios sociales y se incentiva el progreso económico. Al restringir la participación a ciudadanos chilenos verificados mediante pruebas Zero-Knowledge, CLPc garantiza que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, al tiempo que protege la privacidad individual. La arquitectura robusta, con mecanismos de seguridad institucional y gobernanza transparente, asegura la integridad del sistema a largo plazo. CLPc habilita una variedad de casos de uso socialmente impactantes, tales como:

- Recompensar excelencia académica,
- Subsidiar la salud de adultos mayores,
- Estimular economías locales,
- Responder rápidamente ante desastres, y
- Evolucionar junto con las regulaciones y la tecnología.

Al combinar Ethereum, pruebas de identidad Zero-Knowledge y un modelo de tokenomics cuidadosamente diseñado, CLPc busca proporcionar un sistema económico digital más justo y eficiente para Chile.
El trabajo futuro incluye formalizar el sistema de pruebas ZKPassport, desarrollar mecanismos de gobernanza (por ejemplo, votación on-chain), realizar auditorías de seguridad extensivas y pilotear el sistema en colaboración con instituciones educativas, proveedores de salud y municipalidades.

Disclaimer
Este documento es solo para fines informativos, educativos y/o académicos. No constituye asesoría legal, financiera ni de inversión.